

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer			Prüflingsnummer			
5	5	6	4	5	0							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9			Sp. 10-14			

Termin: Mittwoch, 5. Mai 2021

1

Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

Informatikkaufmann
Informatikkauffrau

5 Handlungsschritte
90 Minuten Prüfungszeit
100 Punkte

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Der vorliegende Aufgabensatz besteht aus insgesamt 5 Handlungsschritten zu je 25 Punkten.

In der Prüfung zu bearbeiten sind 4 Handlungsschritte, die vom Prüfungsteilnehmer frei gewählt werden können.

Der nicht bearbeitete Handlungsschritt ist durch Streichung des Aufgabentextes im Aufgabensatz und unten mit dem Vermerk „Nicht bearbeiteter Handlungsschritt: Nr. ... „ an Stelle einer Lösungsniederschrift deutlich zu kennzeichnen. Erfolgt eine solche Kennzeichnung nicht oder nicht eindeutig, gilt der 5. Handlungsschritt als nicht bearbeitet.

2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgabenstellungen** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Verwenden Sie nur einen Kugelschreiber und schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Nicht bearbeiteter Handlungsschritt ist Nr.

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen. Für den abgewählten Handlungsschritt ist anstatt der Punktzahl die Buchstabenkombination „AA“ in die Kästchen einzutragen.

	Punkte 1. Handlungsschritt	Punkte 2. Handlungsschritt	Punkte 3. Handlungsschritt	Punkte 4. Handlungsschritt	Punkte 5. Handlungsschritt
Spalte 1 - 14 s. o.	15 16	17 18	19 20	21 22	23 24

Gesamtpunktzahl
26 27 28

Prüfungsort: Datum:

Prüfungszeit

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2021 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Handlungsschritte 1 bis 5 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Die 2x2 AG ist ein Webhosting-Unternehmen. Als zusätzliches Geschäftsfeld sollen zukünftig auch virtuelle Maschinen vermietet werden.

Sie arbeiten in diesem Projekt mit und sollen vier der folgenden fünf Aufgaben bearbeiten:

1. Unterstützung bei der Projektplanung
2. Auswahl eines Servers
3. Kaufmännische Aspekte des Serverkaufs (Amortisation und Abschreibung)
4. Entwicklung eines Algorithmus zur Rechnungserstellung
5. Zahlungsverzug und Factoring

1. Handlungsschritt (25 Punkte)

Sie werden mit der Projektplanung für die Beschaffung eines Serverschranks und der Server sowie deren Aufbau betraut. Dazu erhalten Sie folgende Informationen, auf deren Grundlage Sie die Vorgangstabelle vervollständigen und einen Netzplan erstellen sollen.

Für das Projekt wird ein neuer Serverschrank beschafft. In diesem sollen die USV sowie der zentrale Switch installiert werden. Für die Beschaffung des Serverschranks gibt es einen Rahmenvertrag, daher muss der Serverschrank nur abgerufen werden und wird zwei Werkzeuge später geliefert.

Der Aufbau des Serverschranks erfolgt durch die Haustechniker binnen eines Tages.

Wegen der hohen Anzahl und speziellen Konfiguration muss von der Bestellung bis zur Lieferung der Server von fünf Werktagen ausgegangen werden.

Der Einbau der Server erfolgt aus Kostengründen ebenfalls durch die Haustechniker, die dafür zwei Tage benötigen.

USVs und Switch sind bereits vorhanden und müssen nicht beschafft werden. Der Einbau dieser Komponenten erfolgt unmittelbar nach Aufbau des Serverschranks durch die Netztechniker innerhalb eines Tages.

Nach Einbau der Server, der USV und des Switches können alle Komponenten vernetzt werden. Dafür ist ein Tag geplant.

Voraussetzung für die Installation des Betriebssystems ist die Einrichtung des RAID-Systems. Dies benötigt zwei Tage und kann sofort im Anschluss an den Einbau der Server sowie parallel zur Vernetzung der Komponenten erfolgen.

Nach Abschluss der Vernetzung und der Einrichtung des RAID-Systems erfolgt die Installation und Konfiguration des Betriebssystems auf allen Servern. Dafür werden zwei Tage benötigt.

Daran anschließend erfolgen in zwei Tagen die Installation der Hyper-V-Rolle und deren Konfiguration. Parallel wird auf den Servern der Agent für die USV installiert und konfiguriert. Hierfür wird ein Tag benötigt.

Im letzten Vorgang wird das System getestet und in die Produktivumgebung überführt. Dazu ist ein weiterer Tag notwendig.

a) Vervollständigen Sie die folgende Vorgangstabelle.

8 Punkte

Vorgang	Bezeichnung	Dauer	Vorgänger
A	Beschaffung Serverschrank	2	--
B	Beschaffung Server	5	--
C	Aufbau Rack		
D	Einbau USV/Switch		
E	Einbau Server		
F	Vernetzung		
G	Einrichtung RAID		
H	Installation/Konfiguration BS		
I	Hyper-V-Rolle		
J	USV-Agent		
K	Test und Übergabe	1	I, J

b) Vervollständigen Sie den Netzplan anhand der Vorgangstabelle.

Korrekturrand

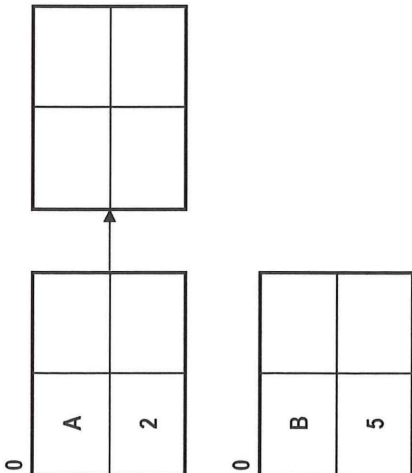
Benutzen Sie zur Darstellung der Netzplanknoten die angegebene Notation.

Die Bezeichnungen der Vorgänge müssen aus Platzgründen nicht eingetragen werden.

17 Punkte

FEZ			SEZ
	Vorgang	Gesamtpuffer	
FAZ	Dauer		SAZ

K	1



2. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Für unser Angebot über virtuelle Maschinen sollen neue Server beschafft werden. Man hat sich entschieden, am Anfang gleich 20 Server zu kaufen und diese aber nicht voll auszustatten, sondern später nach Bedarf aufzurüsten. Sie sind mit der Auswahl und Zusammenstellung der geeigneten Server beauftragt worden.

Da die IT-Administratoren hervorragende Erfahrungen mit Mainboards der Firma Hypermacro und deren Administrierbarkeit gemacht haben, wurde bereits ein Mainboard des Herstellers mit folgenden Daten vorausgewählt:

Hersteller/Typ	Hypermacro X11SPL-F
CPU-Typ	Intel Dual CPU
Chipsatz	Intel C621
CPU	Intel Xeon Scalable (Skylake SP/Cascade Lake SP)
Max. RAM	1 TB
RAM-Typ	ECC Registered
Speicherbänke	8 DIMMs
Erweiterungs-Slot PCI-E 3.0 (x8)	4 x PCI-E 3.0 (x8)
Erweiterungs-Slot PCI-E 3.0 (x16)	2 x PCI-E 3.0 (x16)
Onboard SATA-3 Ports	10 x SATA-3 (6 Gbit/s)
Onboard SATA-3 Chipset	Intel C621
Onboard SATA-3 RAID	RAID 0, 1, 10, 5, Software-Raid
NIC-Ports (1Gbit/s)	2 x 1 Gbit/s LAN (RJ-45)
NIC-Ports (dedicated IPMI)	1 x Aspeed AST2500 (dedicated IPMI)

- a) Das Mainboard erlaubt zwei CPUs, allerdings soll in der ersten Ausbaustufe nur eine CPU verbaut werden. Folgende Prozessoren wurden ausgewählt.

Wählen Sie eine CPU und begründen Sie Ihre Entscheidung.

4 Punkte

CPU 1 (1.325,00 EUR)		CPU 2 (960,00 EUR)	
CPU-Takt (Base)	1.9 GHz	CPU-Takt (Base)	2.8 GHz
CPU-Takt (Max)	2.6 GHz	CPU-Takt (Max)	3.6 GHz
Cores	16	Cores	4
Threads	32	Threads	8
Cache	22 MB	Cache	8.25 MB
max. RAM	1 TB	max. RAM	512 GB
TDP	125 W	TDP	85 W
Max Memory Speed	2.666 MHz	Max Memory Speed	2.400 MHz
ECC Unterstützung (RAM)	Ja	ECC Unterstützung (RAM)	Ja

- b) Für den Server erhielten Sie für den ECC-Arbeitsspeicher folgende Angebote:

RAM Angebot 1 (1.370,00 EUR)	RAM Angebot 2 (1.880,00 EUR)
256 GB (8 x 32 GB) ECC Reg DDR4 RAM	256 GB (4 x 64 GB) ECC Reg DDR4 RAM

- ba) Bei Servern wird häufig ECC-Speicher verwendet.

Erläutern Sie diese Art des Arbeitsspeichers.

3 Punkte

bb) Welches der RAM-Angebote empfehlen Sie für die Ausstattung des Servers? Begründen Sie Ihre Entscheidung. 3 Punkte

Korrekturrand

c) Es sollen je Server fünf Festplatten (HDD) gekauft werden.

Folgende Angebote liegen Ihnen vor.

HDD Angebot 1 (245,00 EUR je HDD)		HDD Angebot 2 (225,00 EUR je HDD)	
Kapazität	8 TB	Kapazität	8 TB
Blockgröße	512e	Blockgröße	512e
Schnittstelle HDD	SAS-3 (12Gb/s)	Schnittstelle HDD	SATA-3 (6Gb/s)
Formfaktor	3,5" HDD	Formfaktor	3,5" HDD
Bandbreite	12 Gb/s	Bandbreite	6 Gb/s
Füllung	Helium	Füllung	Helium
Drehzahl	7K2 rpm	Drehzahl	7K2 rpm
Cache	256 MB	Cache	128 MB
MTBF	2.5 Mio h	MTBF	2.5 Mio h

ca) Entscheiden Sie sich für ein Angebot und begründen Sie Ihre Auswahl.

3 Punkte

cb) Geplant ist ein RAID 5-System mit einer Hotspare-Platte.

Welche Kapazität steht dem System real zur Verfügung? Der Rechenweg ist anzugeben.

3 Punkte

cc) Erläutern Sie die Angabe „MTBF 2.5 Mio h“.

3 Punkte

d) Ein Kollege empfiehlt Ihnen, auf redundante Netzteile zu verzichten, da die Server über eine USV betrieben werden.

Nehmen Sie zu dieser Empfehlung Stellung.

3 Punkte

Fortsetzung 2. Handlungsschritt →

Fortsetzung 2. Handlungsschritt

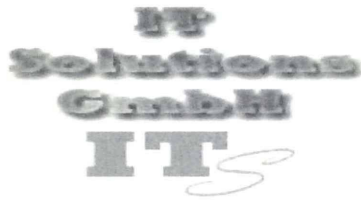
Korrekturrand

e) Der Anbieter empfiehlt Ihnen, zusätzlich eine Intel 10 Gigabit X550-T2 RJ45 Dual Port Netzwerkkarte für 369,00 EUR zu installieren.

Erläutern Sie, unter welchen Bedingungen der Einsatz dieser Netzwerkkarte zu empfehlen ist.

3 Punkte

Anlage zum 3. Handlungsschritt



IT Solutions GmbH Gutenbergring 999 60400 Frankfurt a. M.

2x2 AG
Am Rechenzentrum 2a
65200 Wiesbaden

Rechnung Nummer: 216/0235
Datum: 08.02.2021

Aufgrund Ihrer Bestellung vom 12.01.2021 liefern wir:

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Server gem. AB vom 12.01.2021	PCS 1357	20	3.000,00 EUR	60.000,00 EUR
2	Garantieerweiterung	GA 4	20	275,00 EUR	5.500,00 EUR
3	Transportkosten, pauschal	TR 1	20	25,00 EUR	500,00 EUR
	Summe				66.000,00 EUR
				Umsatzsteuer 19 %	12.540,00 EUR
				Rechnungsbetrag	78.540,00 EUR

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und sichern Ihnen eine termintreue Erledigung sowie hohe Qualität und zuverlässigen Service zu.

Zahlungsbedingungen:

- innerhalb von 30 Tagen netto
- innerhalb von 10 Tagen 3 % Skonto
- Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum

Gutenbergring 999
60400 Frankfurt a. M.
Tel.: 0 69 1 23 45 67-0
Fax: 0 69 1 23 45 67-99
Internet: www.it-solutions.de

Bankverbindung:
Deutsche Bank Frankfurt
BLZ 500 306 00, Konto-Nr. 24 68 13 57
IBAN DE33 2222 4444 6666 8888 00
USt-ID-Nr. DE975318642

Geschäftsführer:
Hans Dampf
Handelsregister:
Amtsgericht Frankfurt a. M.
HRB 24680

3. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

a) Einige der derzeit bei der 2x2 AG eingesetzten Server haben die ursprünglich angesetzte betriebliche Nutzungsdauer bereits überschritten und sind mittlerweile voll abgeschrieben. In den letzten sechs Monaten stiegen zudem die durch ältere Hardware bedingten Ausfallzeiten deutlich an. Daher sind 20 neue Server anzuschaffen.

aa) Die Geschäftsleitung hatte vorgegeben, dass sich die Investition in neue und leistungsfähige Server innerhalb von vier Jahren amortisieren soll.

Erläutern Sie **allgemein** den Begriff *Amortisationszeit*. 3 Punkte

ab) Geben Sie zwei Beispiele an, wodurch sich eine Amortisation beim Einsatz neuer Server ergeben könnte. 4 Punkte

b) Die Lieferung der Server erfolgte am 8. Februar 2021. Beachten Sie die Rechnung auf der perforierten Anlage.

ba) Berechnen Sie die Anschaffungskosten nach Abzug des in der Rechnung angebotenen Skontoabzugs. 2 Punkte

bb) Sie sollen eine AfA-Tabelle für die **kalkulatorische** Abschreibung erstellen. Dazu liegen Ihnen folgende Angaben vor:

- AfA gemäß steuerlicher Vorschriften: sieben Jahre
- Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer: vier Jahre
- **Wiederbeschaffungswert: 80 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten**
- Anschaffungs- und Herstellungskosten: Aus der Anlage zu errechnen. Sollten Sie ba) nicht gelöst haben, setzen Sie den Wert der Anschaffungs- und Herstellungskosten mit 64.000 EUR an.
- Lineare Abschreibung

9 Punkte

	Wertansatz	kalk. AfA	Restwert
Jahr 2021			
Jahr 2022			
Jahr 2023			
Jahr 2024			
Jahr 2025			

Fortsetzung 3. Handlungsschritt

bc) Mit der Anschaffung ist ein SLA-Vertrag verbunden.
Beschreiben Sie zwei mögliche Inhalte eines SLA-Vertrags.

4 Punkte

c) Buchen Sie die den Rechnungseingang der 2x2 AG gemäß beiliegender Rechnung unter Verwendung des folgenden Kontenplans. 3 Punkte

Kontenplan (Auszug)

Gebäude	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
Fuhrpark	Wareneinkauf
Forderungen aus Lieferung und Leistung	Wartungskosten für Hard- und Software
Technische Anlagen	Abschreibungen (AfA)
Bank	Vorsteuer
	Umsatzsteuer

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

Jede Verwendung einer gemieteten virtuellen Maschine (VM) wird in einer Log-Datei protokolliert. Dabei wird unter anderem gespeichert, welcher Nutzer wie viele Minuten eine VM verwendet hat.

Sie sind nun in der Phase der Implementierung für die Klasse *Abrechnung* zuständig. Ihre Aufgabe ist, die Methode *ErstelleAbrechnungsliste(log : Log)* der Klasse *Abrechnung* zu implementieren. Alle anderen Methoden sind schon fertig.

Im Rahmen der Rechnungserstellung müssen aus der vorliegenden Log-Datei, die bereits nach Nutzern alphabetisch sortiert ist, aggregierte Abrechnungsdaten erstellt werden. D. h. für jeden Benutzer ist die Gesamtheit aller verwendeten CPU-Minuten zu berechnen. In folgender Log-Datei verwendet Barbara z. B. insgesamt 190 Minuten die VMs.

Index	Name	CPU-Zeit in Minuten
0	Augustin	15
1	Barbara	100
2	Barbara	70
3	Barbara	20
4	Claudia	120

Für die zu implementierende Logik stehen folgende zwei Fachklassen zur Verfügung:

Korrekturrand

Abrechnung
+FuegeHinzu(name : string, cpuMinuten : integer) : void
+ErstelleAbrechnungsliste(log : Log) : void

Methodenbeschreibung
Fügt einen Eintrag der Abrechnungsliste hinzu.
Erstellt die Abrechnungsliste.

Log
+LiesAnzahlEintraege() : integer
+LiesLoginName(index : integer) : string
+LiesCPUZeit(index : integer) : integer

Methodenbeschreibung
Liefert die Anzahl der Einträge in der Log-Datei zurück.
Liefert den Login-Namen des Eintrags an der Stelle index zurück.
Liefert die Anzahl der verwendeten CPU-Minuten an der Stelle index zurück.

Ablauf:

Sobald die Abrechnung für die Nutzer erstellt wird, wird von einer äußeren Programmlogik die Methode *ErstelleAbrechnungsliste(log : Log)* aufgerufen.

Ziel ist nun aus der Log-Datei für jeden Nutzer zu berechnen, wie viele Minuten CPU-Zeit verwendet worden sind. Ist dies für einen Benutzer berechnet, muss die Methode *FuegeHinzu(name : string, cpuMinuten : integer)* verwendet werden um abzuspeichern, wie viele Minuten (*cpuMinuten*) für den Benutzer (*name*) insgesamt abzurechnen sind.

a) Erstellen Sie den Pseudocode zur Implementierung der Methode *ErstelleAbrechnungsliste(log : Log)*.

14 Punkte

```
+ErstelleAbrechnungsliste(log : Log) : void
wenn log.LiesAnzahlEintraege() <= 0 dann
    return
Ende wenn

string aktuellerName := log.LiesLoginName(0)
integer gesamtMinuten := 0
```

```
FuegeHinzu(aktuellerName, gesamtMinuten)
Ende methode
```

Fortsetzung 4. Handlungsschritt

Korrekturrand

ba) Woran erkennen Sie im Pseudocode (siehe Seite 11), dass es sich um ein Beispiel der objektorientierten Programmierung handelt? 3 Punkte

bb) Beschreiben Sie drei Eigenschaften der objektorientierten Programmierung. 6 Punkte

bc) Erläutern Sie den Begriff *Klasse* im Rahmen der objektorientierten Programmierung anhand von zwei Aspekten. 2 Punkte

5. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Bei der 2x2 AG muss der Prozess der Zahlungsabwicklung im Businessbereich überprüft werden.

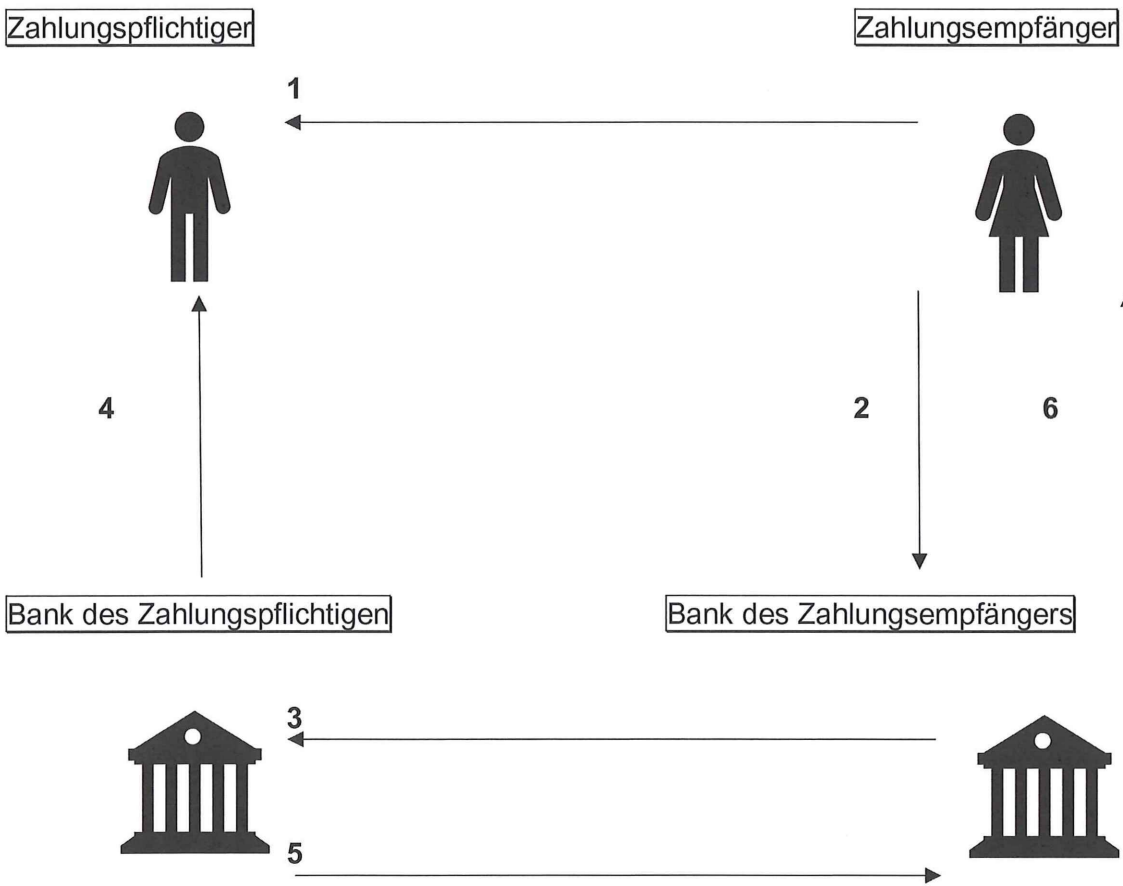
- a) Bevor ein neues Unternehmen als Kunde angenommen wird, wird es einer Kreditwürdigkeitsprüfung unterzogen. Der Kunde soll dazu eine Selbstauskunft geben.

Nennen Sie drei Sachverhalte, zu denen der potenzielle Kunde Stellung nehmen sollte. 3 Punkte

- b) Von jedem Neukunden wird eine SEPA-Lastschrift verlangt.

Vervollständigen Sie die folgende Grafik für den Prozess des SEPA-Lastschriftverfahrens.

Beschreiben Sie kurz die Informations- und Verrechnungsvorgänge zu den jeweiligen Ziffern 1 – 6. 6 Punkte



c) In der Geschäftspraxis zeigte sich bisher, dass immer wieder SEPA-Lastschriften nicht eingelöst werden konnten.

Formulieren Sie einen Standardtext, der zukünftig an Kunden versendet wird, deren SEPA-Lastschrift nicht eingelöst werden konnte.

Informieren Sie den Kunden über die Konsequenzen, die ein Zahlungsverzug hat und berücksichtigen Sie dabei mögliche Rechtsfolgen gemäß § 288 BGB. 10 Punkte

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 288 Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden

(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangen.

(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

(5) Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale nach Satz 1 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.

d) Sie erhalten folgende Werbung einer Bank zur Prüfung, ob Factoring eine mögliche Finanzierungsform für die Verbesserung der Liquidität der 2x2 AG sein könnte:

Korrekturrand

Wir bieten mit unserem echten, stillen Factoring die Lösung zur Sicherung Ihrer Liquidität. Es ändert sich lediglich die Bankverbindung auf Ihrer Rechnung.

Beschreiben Sie drei Vorteile, die ein Unternehmen durch echtes, stilles Factoring hat.

6 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- 1

Sie hätte kürzer sein können.
- 2

Sie war angemessen.
- 3

Sie hätte länger sein müssen.